Hessova matica: hľadanie extrémov funkcií viacerých premenných

Nazar Fomin

2026-04-28

Obsah

Úvod . . . 1
Teoretický základ . . . 2
Gradient a kritické body . . . 2
Hessova matica . . . 2
Klasifikácia kritických bodov . . . 2
Definitnosť matice . . . 3
Príklad: $f(x, y) = x^2 + y^2$ . . . 3
Tabuľka kritických bodov . . . 3
Distribúcia typov kritických bodov . . . 5
Záver . . . 6
Literatúra . . . 6

Úvod

Hessova matica je symetrická matica druhých parciálnych derivácií funkcie viacerých premenných. Pomenovaná po nemeckom matematikovi Ludwigovi Ottovi Hessovi (1811–1874), táto matica nesie informáciu o lokálnej krivosti funkcie v danom bode. Používa sa na klasifikáciu kritických bodov — teda na určenie, či ide o minimum, maximum alebo sedlový bod. V tejto správe ukážeme jej použitie na konkrétnom príklade s vizualizáciou a porovnaním viacerých funkcií (Stewart 2015).

Praktické využitie Hessovej matice sa nachádza v strojovom učení, matematickej ekonómii aj inžinierstve. Na implementáciu využijeme knižnicu SymPy pre symbolické výpočty a Matplotlib pre grafy (SymPy Development Team 2023).

Teoretický základ

Gradient a kritické body

Gradient funkcie $f(x, y)$ je vektor prvých parciálnych derivácií:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

Kritický bod je taký bod (x_0, y_0), kde platí $\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$, teda obidve parciálne derivácie sú nulové. Kritické body sú kandidátmi na lokálne extrémy, no môžu byť aj sedlovými bodmi.

Hessova matica

Pre funkciu $f(x, y)$ je Hessova matica definovaná ako:

$$H(f) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \, \partial y} \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \, \partial x} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$

Matica je symetrická, pretože pre spojité derivácie platí $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.

Klasifikácia kritických bodov

Kritický bod klasifikujeme pomocou determinantu $D = \det(H)$ a hodnoty $H_{11} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$:

Podmienka	Klasifikácia
$D > 0$ a $H_{11} > 0$	Lokálne minimum
$D > 0$ a $H_{11} < 0$	Lokálne maximum
$D < 0$	Sedlový bod
$D = 0$	Neurčitý prípad

Definitnosť matice

Klasifikácia kritického bodu súvisí aj s definitnosťou Hessovej matice:

- **Pozitívne definitná** matica (všetky vlastné čísla kladné) $\rightarrow$ lokálne **minimum**
- **Negatívne definitná** matica (všetky vlastné čísla záporné) $\rightarrow$ lokálne **maximum**
- **Indefinitná** matica (vlastné čísla rôznych znamienok) $\rightarrow$ **sedlový bod**

Pre maticu 2×2 je podmienka pozitívnej definitnosti ekvivalentná s $D > 0$ a $H_{11} > 0$. Toto je práve klasifikačné kritérium z predchádzajúcej tabuľky, takže oba pohľady sú totožné.

Príklad: $f(x, y) = x^2 + y^2$

Uvažujme najjednoduchšiu kvadratickú funkciu dvoch premenných:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

Krok 1 — gradient:

$$\nabla f = (2x,\ 2y) = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad x = 0,\ y = 0$$

Jediný kritický bod je $(0, 0)$.

Krok 2 — Hessova matica:

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

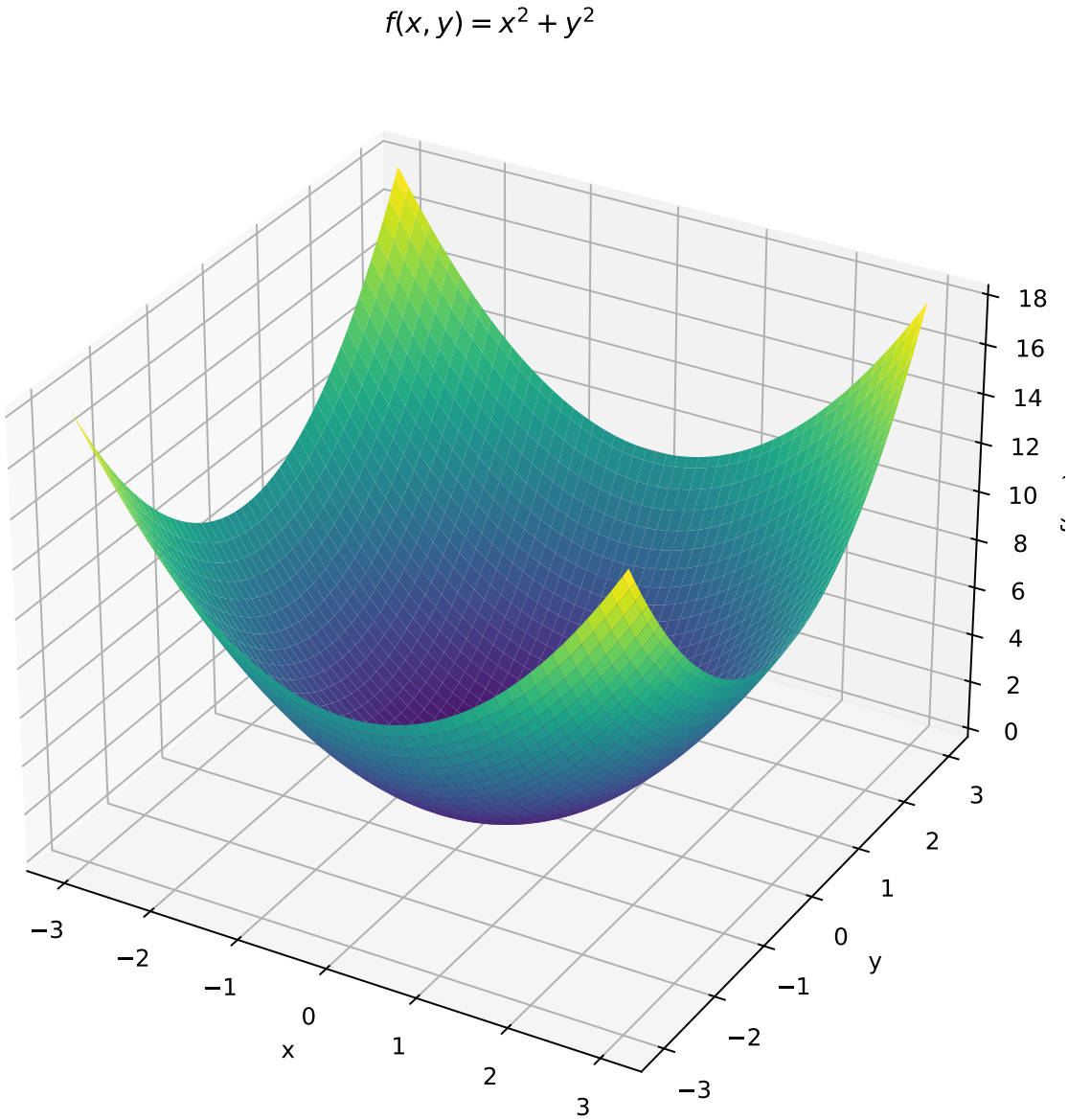
Krok 3 — klasifikácia:

$$D = \det(H) = 4 > 0, \quad H_{11} = 2 > 0 \quad \Rightarrow \quad \textbf{lokálne minimum}$$

Graf funkcie nižšie ukazuje typický tvar paraboloidu s minimom v počiatku.

Tabuľka kritických bodov

Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad kritických bodov pre niekoľko vybraných funkcií. Pre každú funkciu sú uvedené súradnice kritického bodu, hodnota determinantu Hessovej matice, hodnota H_{11} a výsledná klasifikácia.



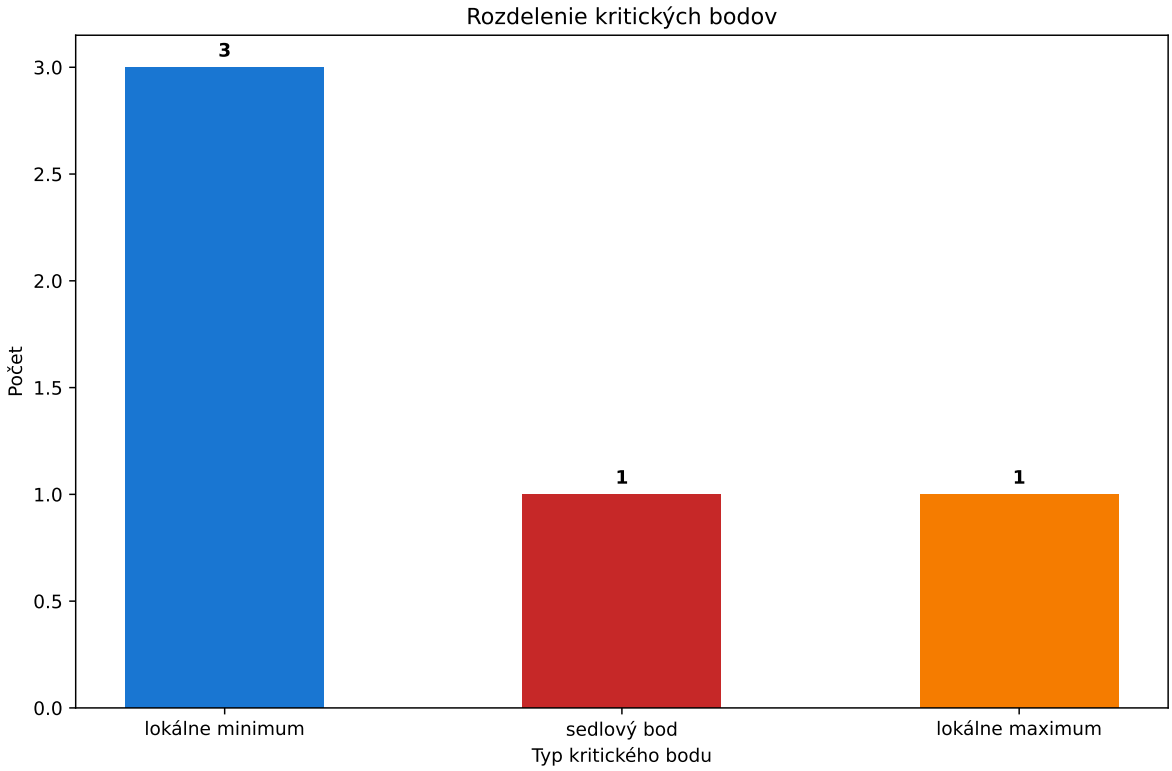
Obrázok 1: Graf funkcie $f(x, y) = x^2 + y^2$ — rotačný paraboloid s minimom v bode (0, 0)

Tabuľka 1: Prehľad kritických bodov vybraných funkcií

Funkcia	x*	y*	det(H)	H	Klasifikácia
$x^{2+y}2$	0.0	0.0	4	2	lokálne minimum
$x^{2+y}2+2x-4y+5$	-1.0	2.0	4	2	lokálne minimum
$x^{2-y}2$	0.0	0.0	-4	2	sedlový bod
$-x^{2-y}2+4x+6y$	2.0	3.0	4	-2	lokálne maximum
$2x^{2+y}2-2x+y-1$	0.5	-0.5	8	4	lokálne minimum

Z tabuľky vidíme, že väčšina analyzovaných funkcií má lokálne minimum. Sedlový bod nastáva pri funkcii $x^2 - y^2$, kde $D < 0$ — funkcia rastie v smere x a klesá v smere y. Lokálne maximum sa vyskytuje pri funkcii $-x^2 - y^2 + 4x + 6y$, kde obe vlastné čísla Hessovej matice sú záporné. Pre každú funkciu v tabuľke sme overili klasifikáciu manuálnym výpočtom aj pomocou SymPy.

Distribúcia typov kritických bodov



Obrázok 2: Počet kritických bodov podľa typu klasifikácie

Záver

V tejto správe sme ukázali, ako sa Hessova matica používa na klasifikáciu kritických bodov funkcií dvoch premenných. Na príklade $f(x, y) = x^2 + y^2$ sme krok za krokom vypočítali gradient, Hessovu maticu a overili, že metóda správne identifikuje lokálne minimum v počiatku. Tabuľka a graf ukazujú, že rovnaký postup funguje pre rôzne typy funkcií. Podrobnejší popis implementácie je dostupný v knižnici SymPy (SymPy Development Team 2023).

Literatúra

Stewart, James. 2015. *Multivariable Calculus*. 8th vyd. Cengage Learning.

SymPy Development Team. 2023. *SymPy: Python library for symbolic mathematics*. Https://www.sympy.org.